

IL MONITORAGGIO INTELLIGENTE DEL SONNO NEONATALE: BABYGUARD (GRUPPO 10)

Executive summary

BabyGuard è un sistema wearable avanzato progettato per il monitoraggio continuo e non invasivo del sonno neonatale e pediatrico, sviluppato nell'ambito dell'IoMT (Internet of Medical Things). Il progetto ha l'obiettivo di rilevare in tempo reale i parametri vitali e posturali del bambino attraverso l'impiego di una smart shirt (modello Howdy Senior) dotata di sensori tessili integrati. I dati vengono trasmessi tramite Bluetooth Low Energy (BLE) dalla maglietta a una scheda ESP32, la quale funge da gateway elaborando le informazioni e inviandole al sistema locale.

Il sistema utilizza una logica di monitoraggio basata su:

- *Rilevamento della posizione (prevenzione della posizione prona, a rischio SIDS).*
- *Monitoraggio del ritmo respiratorio e rilevamento di eventuali apnee.*
- *Controllo della frequenza cardiaca.*
- *Monitoraggio della temperatura corporea.*

Il flusso dati è interamente gestito centralmente: l'ESP32 invia i pacchetti tramite protocollo MQTT a Node-RED, che li formatta e li salva su InfluxDB (ottimizzato per le serie temporali). Da qui, i dati prendono due strade: da un lato alimentano le dashboard cliniche su Grafana per l'analisi storica da parte dei pediatri, dall'altro vengono esposti tramite API REST sicure all'applicazione mobile. La sicurezza e la privacy dei pazienti sono garantite da un'architettura a doppio database: un database relazionale (gestito tramite SQLAlchemy) si occupa dell'autenticazione degli utenti (Genitore o Pediatra) e dei permessi di accesso. I genitori potranno visualizzare sull'app esclusivamente i dati dei propri figli, mentre i pediatri avranno accesso ai dati di tutti i loro pazienti.

Il fine applicativo medico riguarda il supporto alla genitorialità attraverso la rassicurazione continua, la prevenzione di eventi avversi durante il sonno e la fornitura di dati oggettivi ai medici per l'inquadramento diagnostico di disturbi del sonno.

Architettura del sistema

L'architettura del sistema è strutturata su 4 livelli per garantire flessibilità, sicurezza dei dati clinici e prestazioni ottimali sia per i genitori che per il personale medico.

1. Livello wearable/edge

Questo livello si occupa dell'acquisizione dei dati fisiologici e di una prima pre-elaborazione a bordo dell'ESP32:

- **Acquisizione dei dati:** La smart shirt Howdy Senior funge da interfaccia con il corpo del bambino. I sensori integrati acquisiscono parametri multi-modali che vengono inviati all'ESP32 tramite protocollo locale Bluetooth Low Energy (BLE).
- **Elaborazione locale:** L'ESP32 riceve i dati BLE, li aggrega, filtra eventuali rumori di lettura e verifica il superamento di soglie critiche prima di inviarli in rete.
- **Set di Dati e Sensori (Howdy Senior):** Verranno acquisiti i seguenti topic/dati dalla maglietta:
 - IMU (Accelerometro/Giroscopio): Per rilevare l'orientamento spaziale e l'agitazione motoria.
 - Strain Gauge (Fascia di respiro): Per calcolare gli atti respiratori e rilevare apnee.
 - Sensore ECG: Per estrarre la frequenza cardiaca (Heart Rate).
 - Sensore di Temperatura: Per monitorare la temperatura cutanea.

2. Livello di comunicazione

La trasmissione dei dati dall'utente al server segue un flusso lineare e robusto:

- **Maglietta → ESP32 (via BLE):** Comunicazione a bassissimo consumo per non gravare sulla batteria del wearable.
- **ESP32 → Backend (via MQTT):** L'ESP32 sfrutta la connessione Wi-Fi per pubblicare i pacchetti JSON sul broker, garantendo un trasferimento leggero e continuo verso il server.

3. Livello backend e middleware (Data & Identity Management)

Il cuore del sistema è orchestrato tramite Docker/Docker Compose e sfrutta un'architettura polyglot persistence (due database con compiti diversi):

- **Node-RED:** Funge da middleware instradando i flussi MQTT. Trasforma e pulisce i dati prima di inviarli nel database temporale.
- **InfluxDB:** Database Time-Series che memorizza esclusivamente le rilevazioni dei sensori e l'ID del dispositivo, garantendo altissime prestazioni in scrittura per i dati continui.
- **Database Relazionale** (SQLite/PostgreSQL tramite SQLAlchemy): Gestisce l'anagrafica, le credenziali criptate e i ruoli (Genitore/Pediatra). Associa in modo sicuro l'ID del dispositivo al genitore e al medico curante.
- **API REST (Fast API):** Interfaccia sicura che espone i dati all'applicazione. Gestisce il login, verifica il token utente nel database relazionale e, se i permessi sono validi, estrae i dati clinici richiesti da InfluxDB.
- **Grafana:** Piattaforma connessa direttamente a InfluxDB per permettere al medico di analizzare dashboard cliniche dal proprio computer.

4. Livello frontend (App Mobile)

Parliamo di un'app mobile (sviluppata tramite framework multiplatforma React Native) che si connette ai database via internet tramite chiamate API REST).

L'interfaccia per gli utenti è suddivisa in base al ruolo:

- **Genitore:** Visualizza solo il dispositivo associato al figlio, monitorando in tempo reale lo stato del bambino e ricevendo notifiche su allarmi o batteria scarica.
- **Pediatra:** Accede a una lista completa dei propri pazienti, potendo selezionare un bambino specifico per visualizzarne un report o lo storico essenziale direttamente da smartphone.

Tecnologie previste

Hardware:

- Smart Shirt Howdy Senior (sensori ECG, Strain Gauge, IMU, Temp).
- Microcontrollore: Scheda ESP32 (programmata in MicroPython).

Software e Infrastruttura:

- **Comunicazione Wearable:** Bluetooth Low Energy (BLE) dalla maglietta all'ESP32.
- **Flusso Dati:** MQTT dall'ESP32 al server.
- **Middleware:** Node-RED per la gestione e l'instradamento in database.
- **Database Serie Temporali:** InfluxDB per l'archiviazione dei dati fisiologici.
- **Identity & Access Management:** Database relazionale (PostgreSQL/SQLite) gestito con ORM SQLAlchemy.
- **Backend API:** Framework Python (es. FastAPI) per esporre in sicurezza i dati all'app.
- **Data Visualization:** Grafana per le dashboard cliniche.
- **Infrastruttura:** Docker / Docker Compose.
- **Frontend Mobile:** React Native per l'applicazione iOS/Android.